Guía a localidades mineralógicas -de México: Ayoquezco-Ejutla, Oaxaca.

Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Ingeniería
División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
Proyecto PAPIME PE108024

PEGMATITAS DE OAXACA

INTRODUCCIÓN

En el presente trabajo, se busca recopilar información de depósitos de pegmatita en el estado de Oaxaca, centrándonos en los municipios de San Pablo de Huitzo y San Francisco Telixtlahuaca, hablando de la geología local y regional de la localidad, minerales de intereses económico para coleccionistas y de interés académico, así como la historia general de la explotación minera de la localidad. Para desarrollar esta información, primero describiremos el tipo de depósito y sus características generales.

GEOLOGÍA REGIONAL

La historia geologia de Oaxaca es el resultado de procesos ígneos, sedimentarios y metamórficos con edades que van del mesoproterozoico al mioceno, y estos procesos dieron lugar a importantes características fisiográficas, como lo son el Istmo de Tehuantepec, la Sierra madre del sur y la sierra de Juárez. Oaxaca se encuentra en una zona de subducción de larga duración formada por el desplazamiento de la placa de Cocos y la antigua placa Farallón, que son registrados por pulsos magmáticos que comenzaron en el Pérmico y continúan formándose en algunas regiones del cinturón volcánico transMexicano. El estado de Oaxaca es el resultado de una compleja serie de eventos ocurridos en 5 terrenos tectonoestratigráficos (Guerrero, Mixteca, Oaxaca, Maya y Juárez).

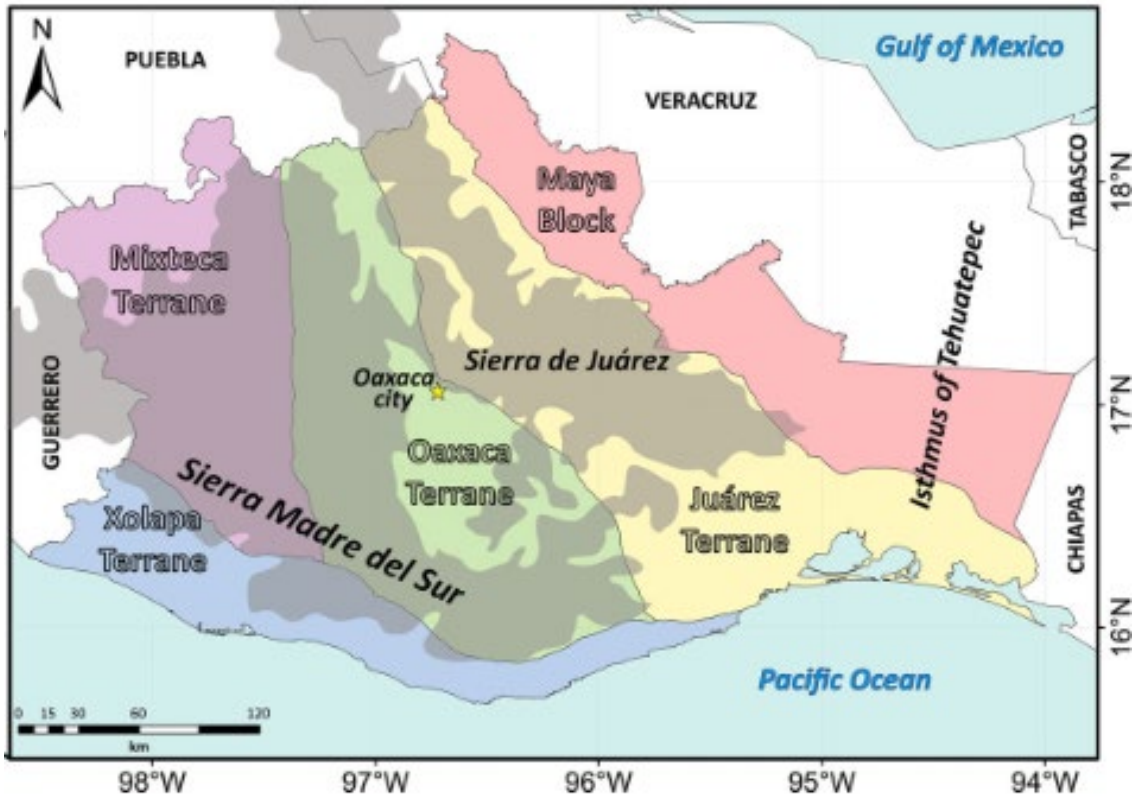

Figura 1. Terrenos tectonoestratigráficos de Oaxaca.

El Servicio Geológico Mexicano agrupa los depósitos metálicos oaxaqueños en 9 regiones minerales (Mixteca, Zaniza, Oaxaca, Sierra Juárez, Taviche-Miahuatlan, San Jose de Gracia-Albarradas, Costa, Tehuantepec y La Ventosa) las cuales juntan 40 distritos mineros y aproximadamente 600 yacimientos minerales.

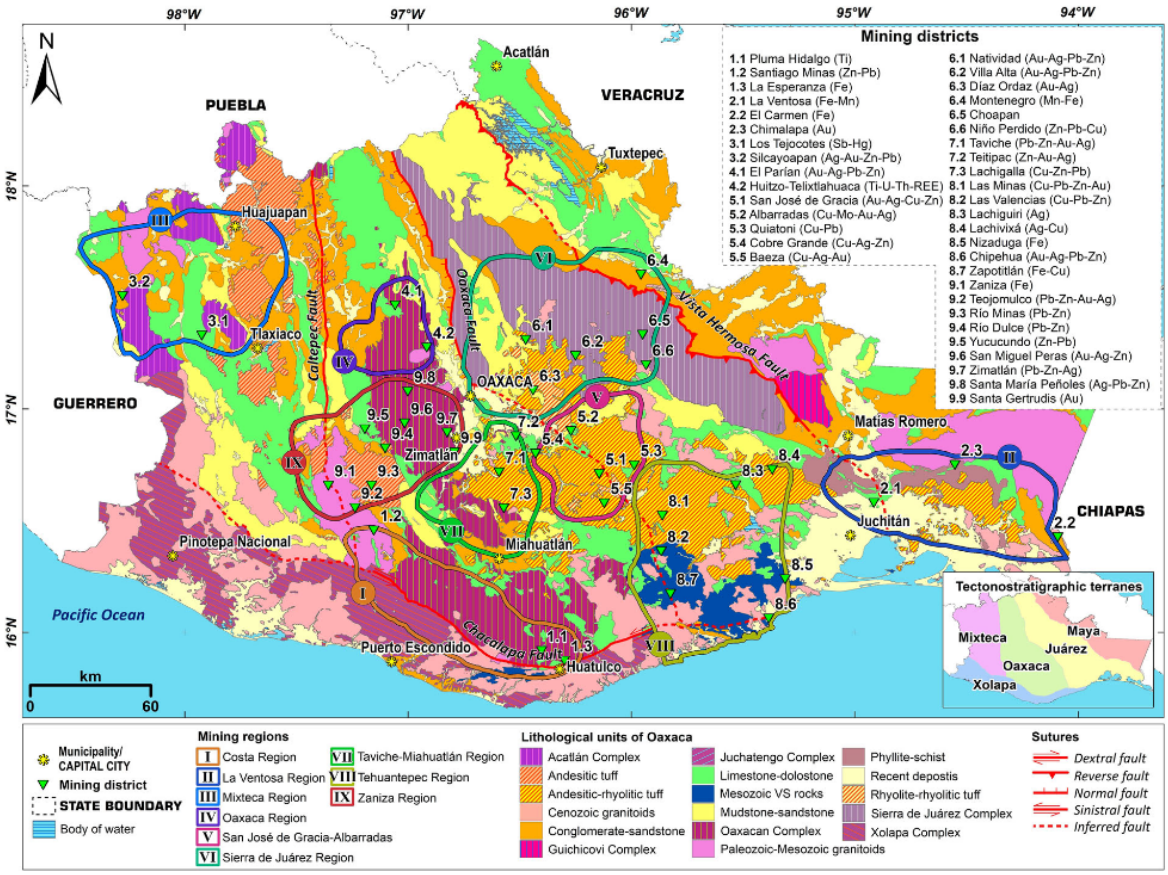

Figura 2. Mapa de los distritos mineros en Oaxaca.

La figura 2 nos muestra la variedad de depósitos en el estado de Oaxaca, y en este trabajo de investigación, nos vamos a centrar en los distritos mineros que tengan presencia de depósitos tipo pegmatita.

GEOLOGÍA LOCAL

Una de las pegmatitas de Oaxaca se encuentra en la región minera Oaxaca, que se encuentra en el terreno tectonoestratigráfico Oaxaca. Este terreno se caracteriza por depósitos de Au-Ag-Pb-Zn-Cu (Oro-Plata-Plomo-Zinc-Cobre), Th-U-REE-Nb (Torio-Uranio-Elementos de tierras raras-Niobio) y Ti-Fe (Titanio-Hierro) en las áreas de El Parián y Huitzo-Telixtlahuaca.
En el Parián las vetas de Au-Ag-Pb-Zn-Cu son concordantes con la foliación gnéisica y consisten en oro, pirita, calcopirita, pirrotita, galena y esfalerita. Por otro lado, el área de Huitzo - Telixtlahuaca tiene 2 tipos de depósitos:

- Nelsonitas ortomagmaticas ricas en Ti constituidas por ilmenita, apatita, cuarzo y hematita;

- Pegmatitas graníticas que contienen cristales abundantes de calidad gema o minerales ricos en U–Th–REE–Nb como allanita-(Ce), perrierite-(Ce), monazita-(Ce), torita, esquinita-(Y), betafita-(Y), fergusonita-(Y), ilmenorutilo, circón, apatita, etc.

La pegmatita Ofelia de 150 metros de ancho y 300 de largo se caracteriza por estar compuesta de 3 zonas; un centro de flogopita, una zona intermedia de flogopita-clinopiroxeno y una zona exterior de cuarzo-feldespato.Esta es la pegmatita más estudiada debido a su historia de explotación en la mina el muerto. En la pegmatita hay minerales accesorios muy bien formados, entre ellos: apatito, circón, titanita y monacita (estos siendo de gran interés para coleccionistas)

La pegmatita la Panchita la cual está compuesta por varios lentes pegmatíticos dentro de un dique. Las pegmatitas están representadas por mega cristales de diópsido (llegando hasta 40 cm) y cristales de Circón, titanita y apatito (de hasta 10 cm).

Finalmente, en el territorio de Oaxaca hay muchos cuerpos pegmatíticos de pequeñas dimensiones y que no presentan algún interés económico por su pequeño tamaño. Estos cuerpos pegmatíticos llevan los siguientes nombres respondiendo a los kilometros en los que se encuentran: AYQ28-7, 176-1, 183-2, 213-1 y OC22-4AB,

Depósito Pegmatítico

Las pegmatitas son rocas ígneas intrusivas de tamaño de grano muy grueso a gigantesco, las composiciones de las pegmatitas pueden desarrollarse en cualquier tipo de roca ígnea intrusiva, desde composición ultramáfica hasta granítica y sienítica. Sin embargo, la textura más común es la granítica, caracterizada por la presencia de cuarzo, feldespato y mica (las pegmatitas de la esta región son mayoritariamente de este tipo).

Las pegmatitas graníticas se forman en las últimas etapas de cristalización de un magma granítico, cuando ya casi todo el magma ha solidificado, pero queda una fracción residual muy enriquecida en volátiles y elementos de tierras raras.

Explotación Minera

La exploración y explotación de las pegmatitas de Oaxaca se han dado principalmente en la Mina del Muerto, en el municipio de San Francisco Telixtlahuaca. La mina consiste en una pegmatita de forma irregular con 115 m de longitud con un núcleo de cuarzo, zonas intermedias de microclina, plagioclasa, cuarzo y biotita; y una zona exterior de albita, biotita, allanita y betafita.

Los primeros trabajos en la mina se realizaron con el propósito de localizar las zonas de cuarzo, feldespato y micas, así como de minerales radioactivos. Esto se realizó con cortes desde la cima para conocer las zonas de mineralización en la pegmatita. Actualmente está mina no se encuentra siendo explotada, pero se está considerando su explotación por la presencia de minerales radioactivos y de tierras raras

MINERALOGÍA

Allanita (CaCe)(AlAlFe^{2+})O[Si$_2$O$_7$][SiO$_4$](OH)

Uno de los minerales principales por el que inicio la explotación minera en la mina el muerto. Su nombre fue dado en 1810 por Thomas Thomson en honor al banquero y mineralogista escoces Thomas Allan. Es un mineral accesorio en rocas ígneas y metamórficas y es ligeramente radiactivo por contenido de Torio o Uranio. Se encuentra en colores marrones y negros. Pertenece al sistema cristalino monoclínico. Tiene lustre vítreo o resinoso, dureza de 5 en la escala de Mohs y un peso específico de 3.5 - 4.2.

Aparece invariablemente en forma de cristales tubulares desde unos cuantos centímetros de largo, hasta 20 cm de ancho, varía también entre menos de 0.003 am a 0.05 cms.

Figura 3. Cristal de Allanita, colección Alfredo Victoria - Morales.

Betafita (Ca,Na,U)$_2$(Ti, Nb,Ta)$_2$O$_6$Z(OH)

El segundo mineral principal de la mina el muerto. Su nombre fue dado por Antoine François Alfred Lacroix por la localidad cerca de Betafato, Madagascar. Es un mineral primario típico de las pegmatitas graníticas. Es un mineral radioactivo que varía entre rojo y marrón verdoso cuando está alterado. Pertenece al sistema cúbico, puede tener lustre vítreo, sedoso o sub metálico; dureza de 3 a 5.5 en la escala de Mohs, su peso específico varía de 3.7 - 4.9.

En la mineralización de la pegmatita aparece en color negro con lustre negro rellenando fracturas, asociado a minerales oxidados complejos como la fergusonita y euxenita.

Figura 4. Cristal de betafita. Tomado de Mindat.

Flogopita $K(Mg,Fe,Mn)_3Si_3AlO_{10}(F,OH)_2$

La mica principal presente en las pegmatitas. Su nombre fue dado en 1841 por Johann Friedrich August Breithaupt del griego “phlogopos” por su “parecido al fuego” de los primeros especímenes identificados. Es un mineral muy presente en la pegmatita. Es un mineral filosilicato perteneciendo al grupo de las micas, se presenta en colores marrones, rojos parduscos o amarillos. Pertenece al sistema cristalino monoclínico. Tiene lustre nacarado o vítreo, una dureza de 2 en la escala de Mohs y su peso específico es de 2.79.

En la pegmatita se presenta en cristales grandes foliados de color cafe, asi como su alteracion a vermiculita, clorita y arcillas limoniticas.

Figura 5. Cristal de Flogopita, Colección Alfredo Victoria - Morales.

Circón $Zr(SiO_4)$

El último mineral representativo de las pegmatitas. Su nombre proviene de la palabra en francés jargonce, italiano giarconsia y del español iargonca. Es un silicato de color variable entre blanco, amarillento rojizo o transparente. Pertenece al sistema tetragonal, lustre vítreo, adamantino o grasoso, una dureza de 7.5 en la escala de Mohs y su peso específico es de 4.6-4.7.

En la pegmatita el circón forma cristales euhedrales a subhedrales y su tamaño varía de fino a grueso en la zona exterior de la pegmatita y es parte de los minerales accesorios en la pegmatita.

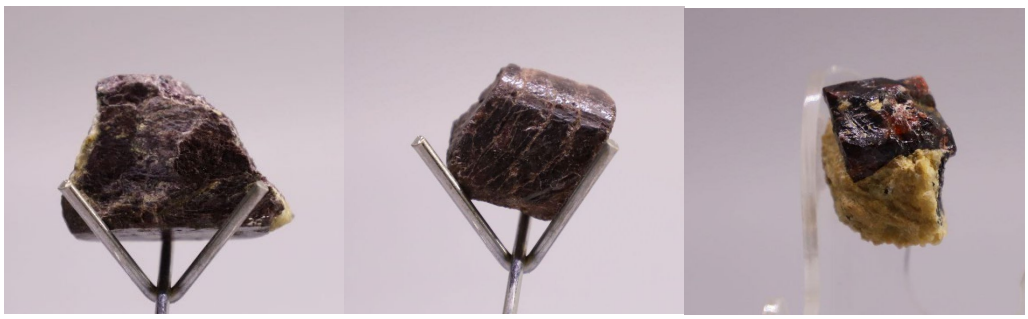

Figura 6. Cristales de Circón, colección Alfredo Victoria - Morales.

Cuerpos masivos de Cuarzo y Ortoclasa [SiO_2 y $KAlSi_3O_8$]

Los dos minerales principales y más abundantes en todos los cuerpos pegmatíticos de Oaxaca. Se presentan como formaciones de color crema, rosa y gris oscuro; tienen cristales de textura fanerítica de grano grueso. Al ser las zonas más representativas son las que mayor afloran y por tanto mayor alteraciones presentan, en minerales como sericita y clorita, por alteración de las ortoclasas.

El cuarzo presente en los cuerpos masivos está en sus variedades lechosas con formas anhedrales y de forma masiva en las rocas. La ortoclasa presente se encuentra formando filones y vetillas de dimensiones variables que miden desde unos cuantos centímetros hasta varios metros, se presentan en formas subhedrales a euhedrales, las coloraciones varían desde blanco lechoso a rosa pálido.

Figura 7. Pegmatitas de Oaxaca, arriba pegmatita cuarzo feldespática con textura gráfica de la pegmatita km183-2, abajo pegmatita con cristales de anfíbol, calcita y albita. Colección Alfredo Victoria - Morales.

FUENTES CONSULTADAS.

Cano, N., Camprubí, A., & González-Partida, E. (2022). Metallogeny of the state of Oaxaca, Mexico. *Journal Of Maps*, *19*(1). https://doi.org/10.1080/17445647.2022.2151384

Shchepetilnikova, V., Solé, J., Solari, L., & Abdullin, F. (s. f.). *A chronological and chemical zircon study of some pegmatite dikes and lenses from the central part (Ayoquezco-Ejutla) of the Oaxacan Complex, southern Mexico*. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1026-87742015000100010

E, M. C., & De Ingenieria y Arquitectura, I. P. N. M. C. E. S. (1981). *Geologic and radiometric prospect of the mine «"El Muerto"» Oaxaca, Mex*. INIS – International Nuclear Information System. https://inis.iaea.org/records/190xg-ahb80